Transit



Formulaire → PHP / PDO → MariaDB. Comment relier chaque sortie de stock à sa réception d'origine ?

Eliott Le · Semih Taskin · Thomas Vuillin

ARCHITECTURE BDD · MODÈLE CHEN

Où stocker la quantité mise en colis ?



COLIS — **0,N** ◇ **0,N** — **PRÉLÈVEMENT**

Un prélèvement de **12 unités** est réparti entre deux colis. Le premier en reçoit 7, le second 5.

La quantité appartient au couple (colis, prélèvement).

ARCHITECTURE BDD · SCHÉMA RELATIONNEL

Une association devient une table.



package_pick relie un colis à un prélèvement par deux clés étrangères. Le couple est unique et porte la quantité affectée.

1:N

Une société emploie plusieurs chauffeurs.

N:N

Un colis peut réunir plusieurs prélèvements.

41 tables

Dont deux tables techniques pour le journal et le verrou.

ARCHITECTURE BDD · AUTOMATISATION

Que fait la base sans qu'on le lui demande ?

Quatre mécanismes du cours, chacun pour un besoin précis.

BEFORE INSERT

Un trigger refuse par **SIGNAL** un rendez-vous qui chevauche un autre sur le même quai, même en SQL direct.

AFTER UPDATE

Le trigger lit OLD et NEW, puis écrit l'ancienne et la nouvelle valeur dans **audit_log**.

AFTER INSERT

Chaque mouvement met à jour son solde dans **stock_balance** ; la fonction **stock_disponible** le lit.

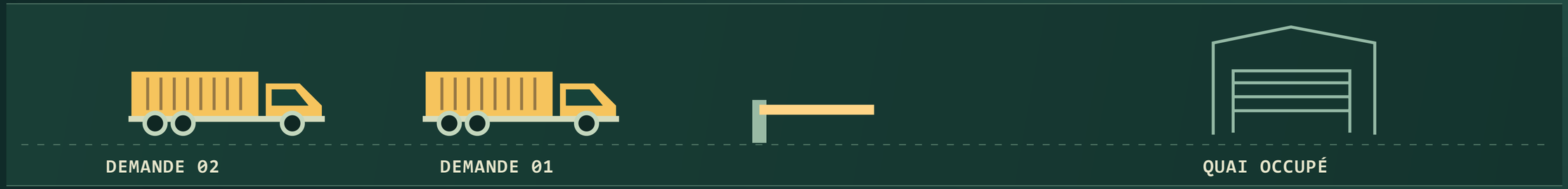
EVENT

Chaque nuit, **archive_appointments** déplace les vieux rendez-vous vers l'historique ; une vue UNION ALL réunit les deux.

Procédures, fonction, triggers, évènement et transactions : les outils du TD Automatisation.

ARCHITECTURE BDD · TRANSACTIONS

Deux utilisateurs demandent le même quai.



1 · Verrouiller

La première transaction prend le verrou du site.

2 · Vérifier

Elle contrôle le créneau et enregistre le rendez-vous.

3 · Relire

La seconde voit le conflit et sa demande est refusée.

Ce choix simplifie la cohérence des écritures. Il limite le débit quand plusieurs utilisateurs écrivent simultanément.

ARCHITECTURE BDD · NORMALISATION ET SÉCURITÉ

Peut-on faire confiance aux données ?

Une information à un seul endroit, et un accès au strict nécessaire.

3NF

La zone d'un emplacement se retrouve par jointure (niveau, rack, allée), jamais recopiée. Le seul total stocké, le solde de stock, est écrit par trigger et contrôlé.

GRANT

Le compte de l'application : SELECT, EXECUTE, INSERT seul sur les historiques, aucun droit de structure.

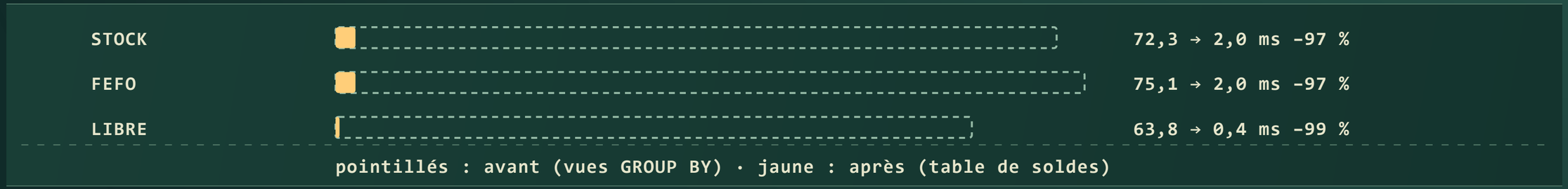
REVOKE

On retire un droit devenu inutile ; requêtes préparées et mots de passe hachés côté PHP.

Quatre dénormalisations sont assumées et justifiées dans le rapport, comme l'état courant d'un passage.

ARCHITECTURE BDD · OPTIMISATION

Combien coûte une recherche de stock ?



Pourquoi

EXPLAIN : chaque recherche recalculait le solde par GROUP BY sur les 24 917 mouvements (table dérivée lue en entier).

Comment

Une table de soldes tenue à jour par trigger, comme les statistiques du TD ; un index composé pour les créneaux (7,2 → 1,4 ms).

Contrepartie

Une redondance contrôlée : pas de surcoût mesurable en écriture, solde comparé au recalcul depuis l'historique.

Mesurer, lire EXPLAIN, optimiser, mesurer à nouveau : médianes de 15 exécutions sur les mêmes données de démonstration.